Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej

Systemy transmisji cyfrowej

Krzysztof Wesołowski

Wprowadzenie

- Większość kanałów transmisyjnych ma charakter pasmowy,

⇓

- Należy wykorzystać sygnał sinusoidalny o częstotliwości zawartej w jego pasmie i odpowiednio zmieniać w zależności od cyfrowego sygnału modulującego jeden (lub kilka) z parametrów sygnału sinusoidalnego.

$$x(t) = A\cos(2\pi ft + \varphi)$$

- Przedmiot manipulacji: amplituda A, częstotliwość f oraz faza φ.

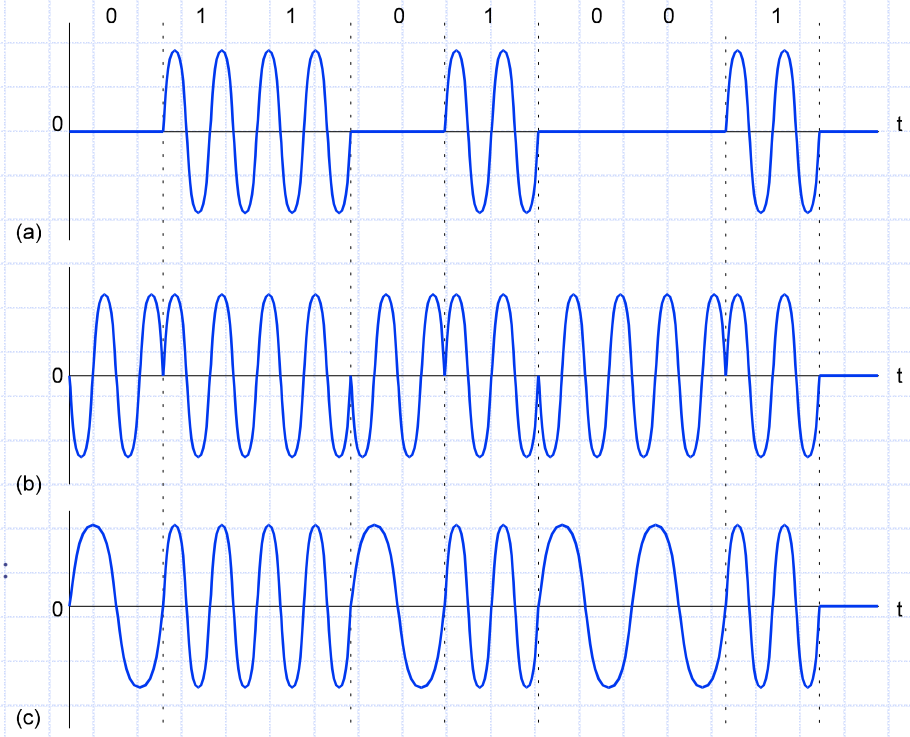
© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- W najprostszym przypadku zmiana parametru odbywa się prawie skokowo
- Alternatywnie – zmiana parametrów odbywa się płynnie (zastosowanie filtracji)
- Kluczowanie odpowiednio:
  - amplitudy (ASK - *Amplitude Shift Keying*),
  - częstotliwości (FSK - *Frequency Shift Keying*)
  - fazy (PSK - *Phase Shift Keying*)
  - amplitudy i fazy (AM/PM - *Amplitude/Phase Modulation*)
  - amplitudy dwóch ortogonalnych sygnałów sinusoidalnych (QAM – *Quadrature Amplitude Modulation*).

© K. Wesołowski

Wprowadzenie



Przykład modulacji:
a) ASK
b) PSK
c) FSK

© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- Modulacja ASK:
  - „1” → sygnał nośny, „0” → sygnał zerowy. Zatem:

$$s_0(t) = 0, \qquad s_1(t) = A\cos(2\pi f_c t) \qquad \text{dla} \quad t \in [0,T]$$

  - Generacja przez włączanie i wyłączanie generatora sinusoidalnego o częstotliwości f_c na czas trwania pojedynczego bitu T.
  - Czas, w którym wybrany jest jeden z sygnałów elementarnych - *odstęp modulacji*.

© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- Modulacja FSK:

$$s_0(t) = A\cos(2\pi f_0 t), \qquad s_1(t) = A\cos(2\pi f_1 t) \qquad \text{dla} \quad t \in [0,T]$$

  gdzie f_0 i f_1 są tzw. częstotliwościami znamiennymi.
- Jeśli w odstępie modulacji T nie mieści się całkowita liczba okresów sygnałów $s_0(t)$ i $s_1(t)$ wtedy możliwe są dwa przypadki:
  - sygnał zmodulowany FSK uzyskuje się dołączając do wyjścia modulatora jeden z dwóch generatorów o częstotliwości f_0 lub f_1 działających niezależnie od siebie - w rezultacie nieciągłość fazy w momentach końców odstępów modulacji,
  - sygnał zmodulowany FSK uzyskuje się przez przestrajanie określonego parametru pojedynczego generatora - zachowanie ciągłości fazy

© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- Modulacja PSK (BPSK – *Binary* PSK):

$$s_0(t) = A\cos(2\pi f_c t) \qquad s_1(t) = A\cos(2\pi f_c t + \pi) = -A\cos(2\pi f_c t)$$

dla $0 < t \le T$

- Sygnał $s_1(t)$ w porównaniu z sygnałem $s_0(t)$ posiada odwróconą polaryzację,

$$\Downarrow$$

- Modulacja PSK szczególnym przypadkiem modulacji DSB-SC z sygnałem modulującym jako bipolarnym ciągiem prostokątów o amplitudzie jednostkowej.

© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- Ogólne równanie operacji wykonywanej przez modulator:

$$s(t) = x^I(t)\cos 2\pi f_c t - x^Q(t)\sin 2\pi f_c t = \mathrm{Re}\{x(t)\exp(j2\pi f_c t)\}$$

gdzie:

Re{.} - część rzeczywista

$x(t) = x^I(t) + j\,x^Q(t)$ - *sygnał równoważny w pasmie podstawowym*

$x^I(t)$, $x^Q(t)$ - *składowa synfazowa* i *kwadraturowa*.

- Modulacja QAM: osobna modulacja sygnałami $x^I(t)$, $x^Q(t)$ nośnej kosinusoidalnej i sinusoidalnej

© K. Wesołowski

Wprowadzenie

- Podział ogólny modulacji cyfrowych:
  - *modulacje liniowe* - te, dla których sygnały $x^I(t)$ oraz $x^Q(t)$ da się wygenerować za pomocą układów liniowych (ASK, QAM i PSK i ich odmiany)
  - *modulacje nieliniowe* (FSK, modulacje z ciągłą fazą CPM)
- Wpływ sposobu odbioru sygnału z modulacją cyfrową na jakość i prawdopodobieństwo błędu
- Rodzaje odbioru:
  - Odbiór synchroniczny (*koherentny*) - znajomość sygnałów elementarnych oraz momentów ich początku i końca oraz dokładnej fazy sygnału nośnego
  - Odbiór niesynchroniczny (*niekoherentny*) - faza nośnej nie jest odtwarzana

© K. Wesołowski

Odbiór synchroniczny

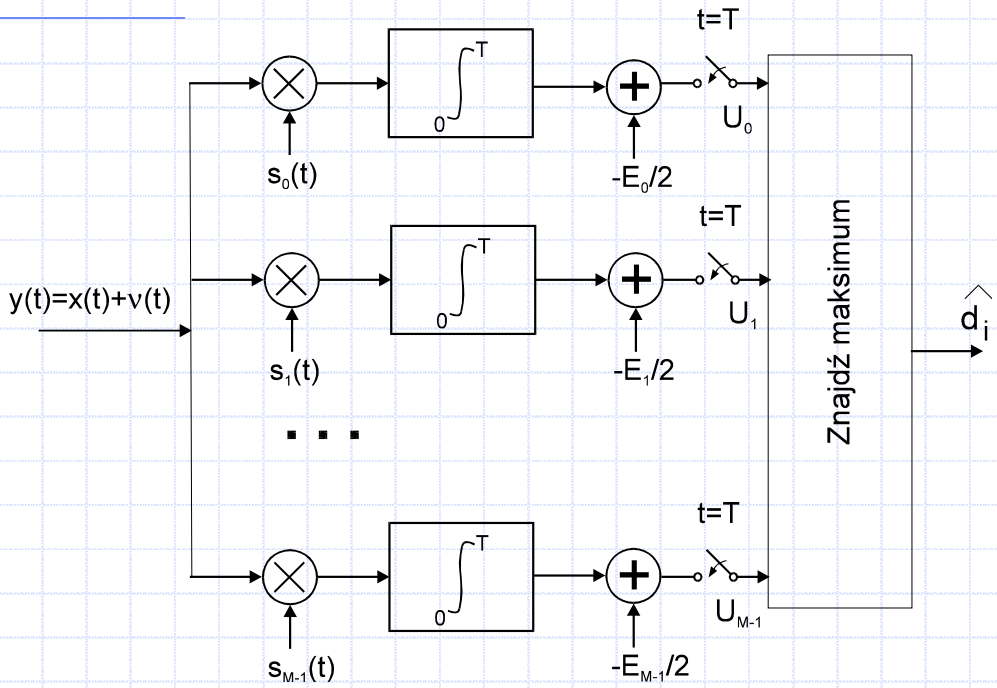
- **Założenia ogólne:**
  - prawdopodobieństwa poszczególnych symboli informacyjnych są takie same,
  - jedynym zakłóceniem występującym w kanale jest biały szum addytywny o gęstości widmowej mocy $N_0/2$.
  - sygnały elementarne stosowane przez modulator oznaczone jako $s_i(t)$ (i=0,...,M-1)
  - ich energia w czasie odstępu modulacji wynosi

$$E_i = \int_0^T s_i^2(\mathrm{t})\mathrm{d}t$$

- Wyniki rozważań odbiorników sygnałów w pasmie podstawowym pozostają ważne!

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór synchroniczny



Schemat odbiornika dla modulacji *M*-wartościowej
z równo prawdopodobnymi sygnałami elementarnymi

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór niesynchroniczny

- Rozpatrujemy odbiornik dla modulacji dwuwartościowej
- Sygnały elementarne mają postać:

$$s_0(t) = r_0(t)\cos(2\pi f_{c,0}t + \theta_0)$$
$$s_1(t) = r_1(t)\cos(2\pi f_{c,1}t + \theta_1)$$

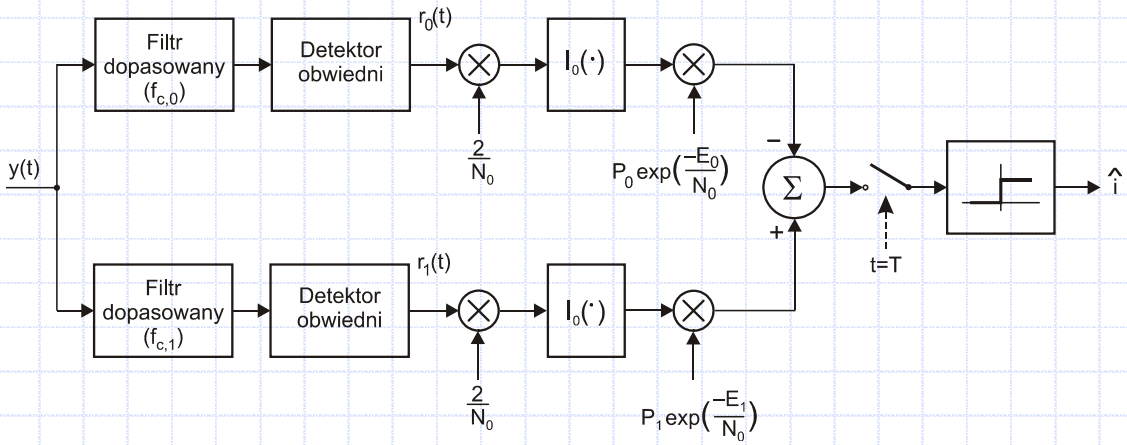
  - $r_0(t)$ i $r_1(t)$ – dowolne sygnały mogące przyjąć wartości niezerowe w przedziale $0 \le t \le T$ mające charakter obwiedni sygnału nośnego
  - $f_{c,0}, f_{c,1}$ – częstotliwości znamienne
  - θ_0 i θ_1 – fazy początkowe sygnałów elementarnych traktowane jako losowe (odbiornik ich nie odtwarza!)
- Sygnał odbierany ma postać:

$$y(t) = s_i(t) + \nu(t)$$

© K. Wesołowski

Optymalny odbiór niesynchroniczny

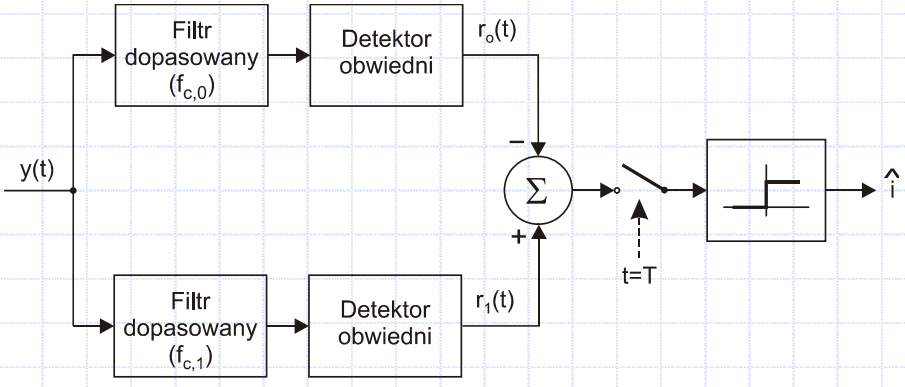
- Postać równoważna z filtrami dopasowanymi do $r_0(t)\cos 2\pi f_{c,0}t$ i $r_1(t)\cos 2\pi f_{c,1}t$



© K. Wesołowski

Optymalny odbiór niesynchroniczny

- Jeśli energie i prawdopodobieństwa sygnałów elementarnych są równe, można pokazać, że schemat odbiornika jest następujący:



© K. Wesołowski

Modulacja ASK

- Raczej ma znaczenie „archiwalne”, ale pozwala na ilustrację odbioru synchronicznego i asynchronicznego
- Odbiór synchroniczny
  - Sygnały elementarne $s_0(t)=0$ i $s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t)$ są wzajemnie ortogonalne, ale ich energie nie są równe!
  - Należy zastosować ogólny schemat odbiornika optymalnego i znaleźć jego uproszczenie
  - Można pokazać, że (E_1 to energia $s_1(t)$)

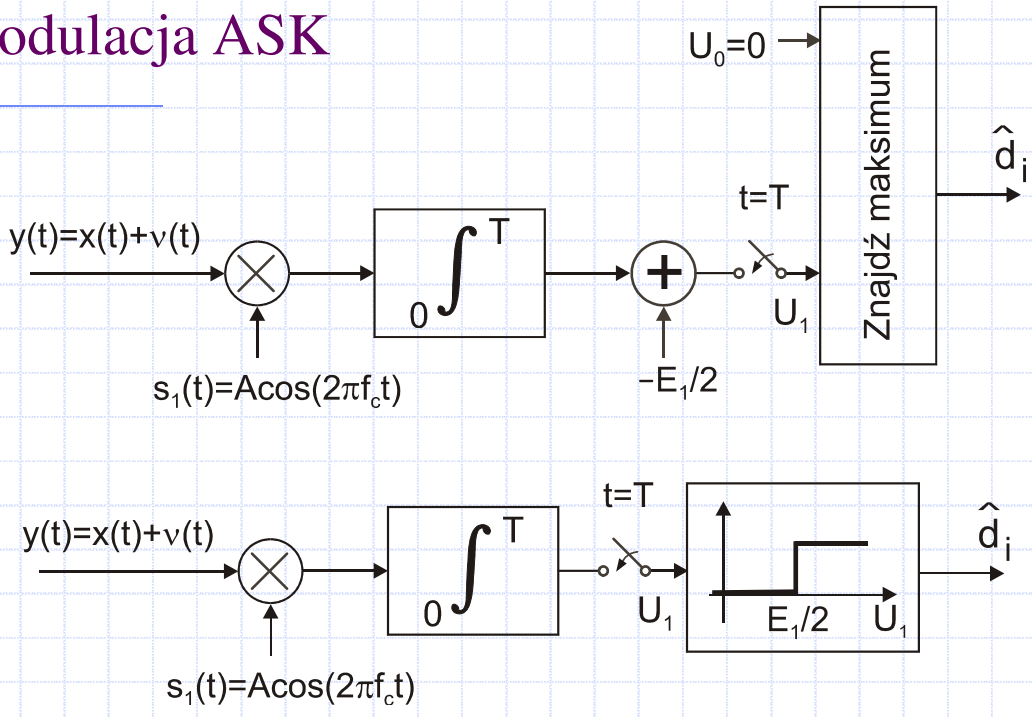
$$P(\mathcal{E}|(\text{nadano } s_0(t)) = P(\mathcal{E}|(\text{nadano } s_1(t)) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}\right)$$

stąd

$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_1}{4N_0}}\right)$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK



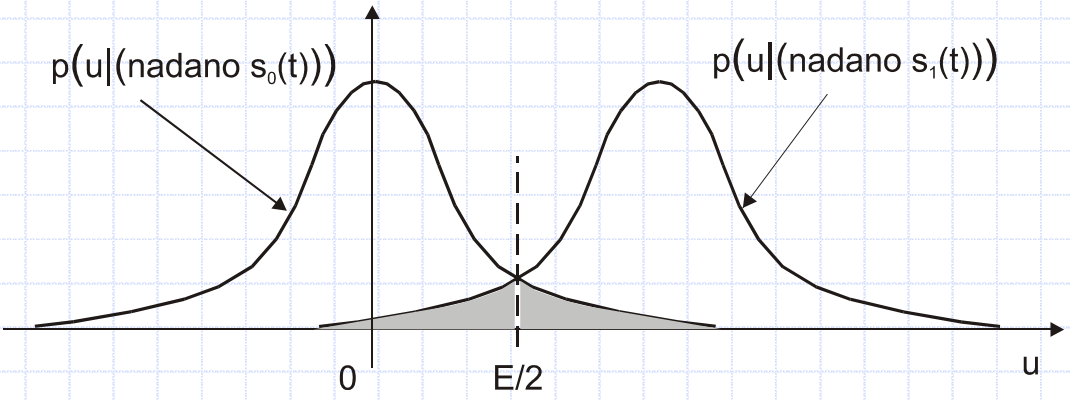
Schemat odbiornika synchronicznego ASK w dwóch wersjach

© K. Wesołowski

Modulacja ASK

- Jeśli symbole danych są jednakowo prawdopodobne, to energia średnia sygnału zmodulowanego wynosi $E=E_1/2$. Tak więc

$$P(\mathrm{E}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$



© K. Wesołowski

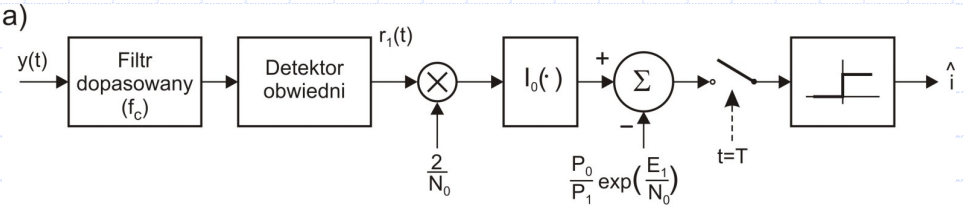
Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Przypomnijmy postać ogólną sygnałów elementarnych

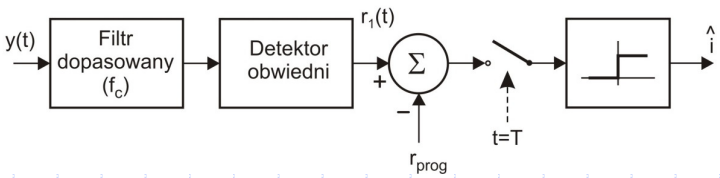
$$s_0(t) = r_0(t)\cos(2\pi f_{c,0}t + \theta_0)$$
$$s_1(t) = r_1(t)\cos(2\pi f_{c,1}t + \theta_1)$$

- W przypadku ASK: $r_0(t)=0$, $r_1(t)=A$, $f_{c,1}=f_c$. Wtedy obwiednia $r_0(t)=0$, $I_0(0)=1$, energia symbolu zerowego $E_0=0$. Wynika z tego schemat:

a)



b)



Dla $P_0=P_1$, rys. b)

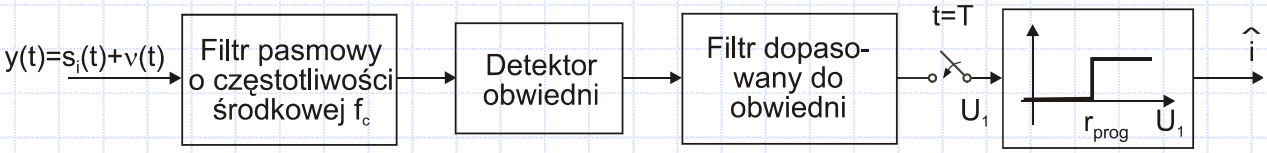
© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Można pokazać, że optymalna wartość progu to:

$$r_{\text{prog}} = \sqrt{\frac{E_1 N_0}{2}}\sqrt{2+\frac{E_1}{2N_0}} = \frac{E_1}{2}\sqrt{1+\frac{4}{E_1/N_0}}$$

- Wniosek: optymalny próg zależy od SNR i jest nieco większy niż $E_1/2$.

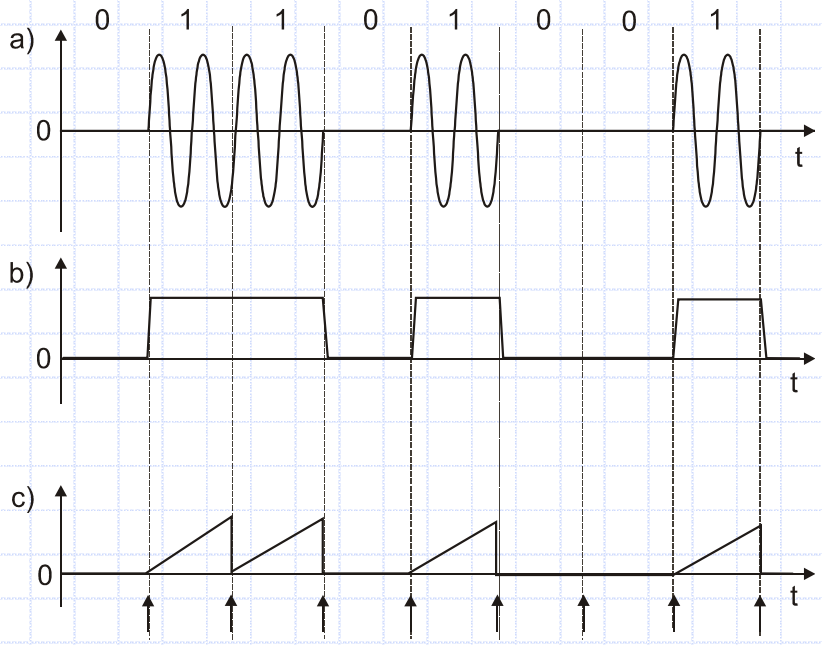


Schemat odbiornika asynchronicznego ASK

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Przykładowe przebiegi w różnych punktach odbiornika:



a) na wyjściu filtru pasmowego

b) na wyjściu detektora obwiedni

c) na wyjściu filtru dopasowanego do obwiedni

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- **Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu odbiornika asynchronicznego**
  - Założenia: $P_0=P_1$, addytywny szum biały o gęstości $N_0/2$, $f_c>>1/T$
  - Obliczamy $P(\varepsilon|\text{nadano „0”})$ oraz $P(\varepsilon|\text{nadano „1”})$
  - Sygnał na wejściu odbiornika:

$$y(t) = \begin{cases} \nu(t) & \text{gdy nadano „0”} \\ r_1(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) + \nu(t) & \text{gdy nadano „1”} \end{cases}$$

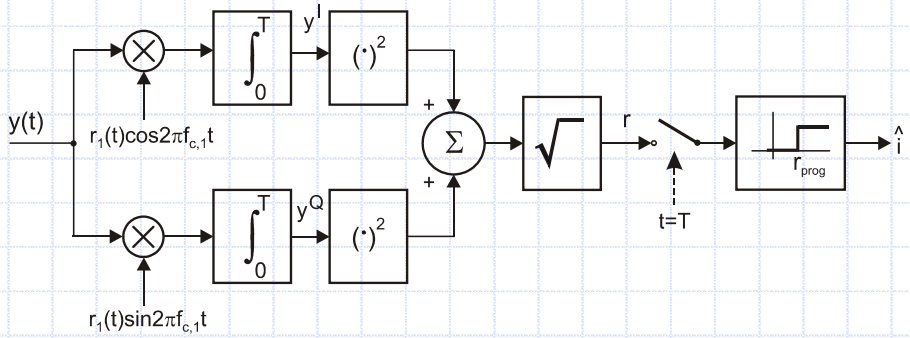
θ - nieznana faza sygnału odbieranego,

$$\nu(t) = n_c(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) - n_s(t)\sin(2\pi f_c t + \theta)$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Do obliczeń wykorzystujemy postać odbiornika:



- **Przypadek 1:** Nadano zero, odbieramy szum!
  - Wariancja próbek na wyjściach korelatorów wynosi

$$\sigma_I^2 = \sigma_Q^2 = \sigma^2 \approx \frac{N_0}{2}E_1$$

Założenie: w przybliżeniu zerowa wartość całki:

$$\int_0^T r_1^2(t)\cos 4\pi f_{c,1} t dt$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Sygnały na wyjściu korelatorów synfazowego i kwadraturowego:

$$y^I = \int_0^T \nu(t) r_1(t) \cos 2\pi f_c t \mathrm{d}t \quad \text{oraz} \quad y^Q = \int_0^T \nu(t) r_1(t) \sin 2\pi f_c t \mathrm{d}t$$

- Uwzględniając szum w postaci synfazowej i kwadraturowej otrzymujemy:

$$y^I = u_c \cos\theta - u_s \sin\theta \quad \text{oraz} \quad y^Q = -u_c \sin\theta - u_s \cos\theta$$

przy czym

$$u_c = \frac{1}{2}\int_0^T n_c(t) r_1(t) \mathrm{d}t \quad \text{oraz} \quad u_s = \frac{1}{2}\int_0^T n_s(t) r_1(t) \mathrm{d}t$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Próbki y^I i y^Q na wyjściach korelatorów – para sygnałów ortogonalnych,
- Zapis y^I i y^Q we współrzędnych biegunowych

$$r = \sqrt{(y^I)^2 + (y^Q)^2}, \quad \psi = \operatorname{arctg}\left(\frac{y^Q}{y^I}\right)$$

z czego wynika, że $r = \sqrt{u_c^2 + u_s^2}$.

- Aby znaleźć $P(\varepsilon|\text{nadano „0”})$ należy znać rozkład prawdopodobieństwa obwiedni $p_0(r)$.
- Przejście pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi:

$$p_{y^I,y^Q}(y^I, y^Q)\mathrm{d}y^I\mathrm{d}y^Q = p_{r,\psi}(r,\psi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Próbki y^I i y^Q są gaussowskie i statystycznie niezależne, wtedy

$$p_{y^I,y^Q}(y^I,y^Q) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{(y^I)^2}{2\sigma^2}\right)\exp\left(-\frac{(y^Q)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

- Ponieważ zachodzi: $\mathrm{d}y^I\mathrm{d}y^Q = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi$ zatem

$$p_{y^I,y^Q}(y^I,y^Q)\mathrm{d}y^I\mathrm{d}y^Q = \frac{r}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi$$

- Stąd

$$p_{r,\psi}(r,\psi) = \frac{r}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Na podstawie ostatniego wzoru

$$p_0(r) = \int_0^{2\pi} p_{r,\psi}(r,\psi)\mathrm{d}\psi = \frac{r}{\sigma^2}\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r \geq 0$$

Jest to **rozkład Rayleigha!**

- Prawdopodobieństwo warunkowe błędu będzie równe:

$$P(\mathcal{E}|\text{nadano „0”}) = \int_{r_{prog}}^{\infty} p_0(r)\mathrm{d}r$$

gdzie r_{prog} – wybrana wartość progowa obwiedni

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- **Przypadek 2:** nadano „1”
- Sygnał na wejściu odbiornika:

$$y(t) = r_1(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) + \nu(t)$$

- Obliczamy sygnały na wyjściu obu korelatorów:

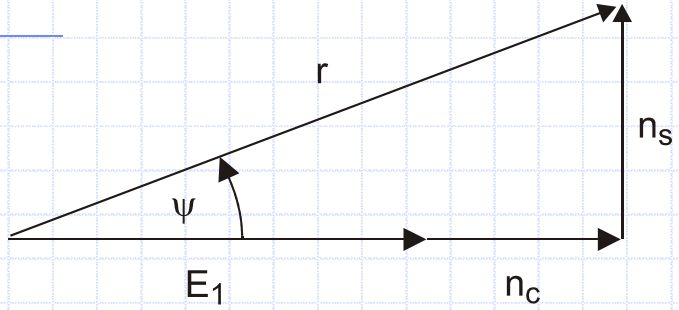
$$\begin{aligned} y^I &= (E_1 + u_c)\cos\theta - u_s \sin\theta \\ y^Q &= -\left[(E_1 + u_c)\sin\theta + u_s\cos\theta\right] \end{aligned}$$

- Para (y^I, y^Q) jest równoważna parze $((E_1 + u_c), u_s)$ - różnica jedynie w kącie
- Podstawiając $u'_c = E_1 + u_c$ mamy

$$p_{r,\psi}(r,\psi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi = p_{y^I,y^Q}(y^I, y^Q)\mathrm{d}y^I\,\mathrm{d}y^Q = p_{u'_c,u_s}(u'_c, u_s)du'_c u_s$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny



- Łączna gęstość prawdopodobieństwa:

$$p_{u'_c,u_s}(u'_c, u_s)du'_c u_s = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{(u'_c - E_1)^2 + u_s^2}{2\sigma^2}\right)du'_c u_s$$

- Wiedząc, że $\mathrm{d}u'_c\mathrm{d}u_s = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi$ otrzymujemy

$$p_{r,\psi}(r,\psi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi = \exp\left(-\frac{E_1^2}{2\sigma^2}\right)\frac{r}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{r^2 - 2E_1 r\cos\psi}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi$$

© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Gęstość prawdopodobieństwa $p_1(r)$ wyniesie

$$p_1(r) = \int_0^{2\pi} p_{r,\psi}(r,\psi)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi =$$

$$= \exp\left(-\frac{E_1^2}{2\sigma^2}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)\frac{r}{2\pi\sigma^2}\int_0^{2\pi}\exp\left(-\frac{E_1}{\sigma^2}r\cos\psi\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi$$

- Znając wzór na funkcję Bessela i stosując ją we wzorze wyżej mamy:

$$I_0(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\exp(z\cos\alpha)\mathrm{d}\alpha$$

© K. Wesołowski

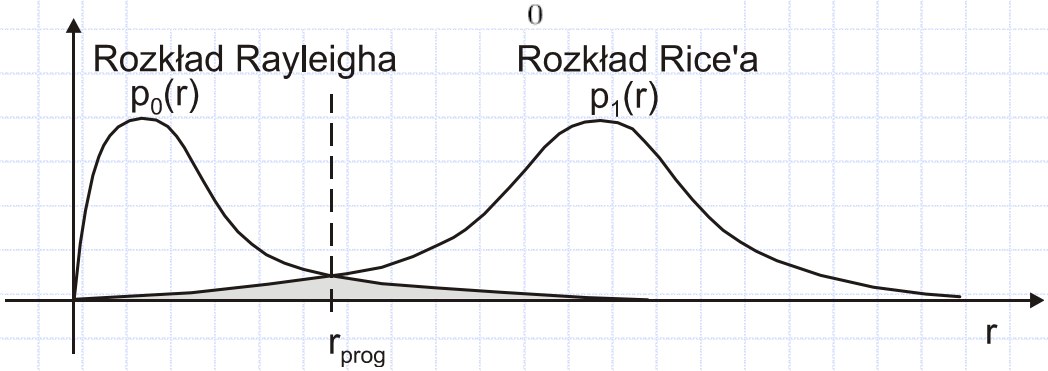
Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Gęstość prawdopodobieństwa określona wzorem (**rozkład Rice'a**)

$$p_1(r) = \frac{r}{\sigma^2}\exp\left(-\frac{E_1^2+r^2}{2\sigma^2}\right)I_0\left(\frac{E_1 r}{\sigma^2}\right)$$

- Stąd

$$P(\mathcal{E}|\text{nadano „1”}) = \int_0^{r_{prog}} p_1(r)\mathrm{d}r$$



© K. Wesołowski

Modulacja ASK – odbiór asynchroniczny

- Ostatecznie rozwiązanie ma charakter numeryczny:

$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\int_{r_{prog}}^{\infty} p_0(r)\mathrm{d}r + \frac{1}{2}\int_{0}^{r_{prog}} p_1(r)\mathrm{d}r$$

- Dla dużych SNR można je przybliżyć wzorem

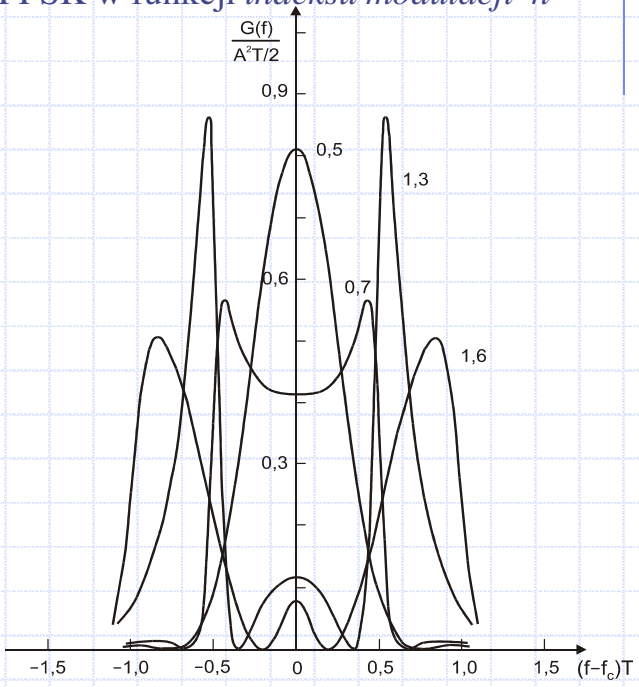
$$P(\mathcal{E}) \approx \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{\frac{1}{2\pi\rho}}\right)\exp\left(-\frac{\rho}{2}\right), \quad \text{gdzie } \rho = \frac{E_1}{2N_0}$$

© K. Wesołowski

Modulacja FSK – własności widmowe

- Gęstość widmowa dla sygnału CPFSK w funkcji *indeksu modulacji* h

$$h = 2\Delta f T$$
$$\Delta f = f_c - f_0 = f_1 - f_c$$



© K. Wesołowski

Modulacja FSK – odbiór synchroniczny

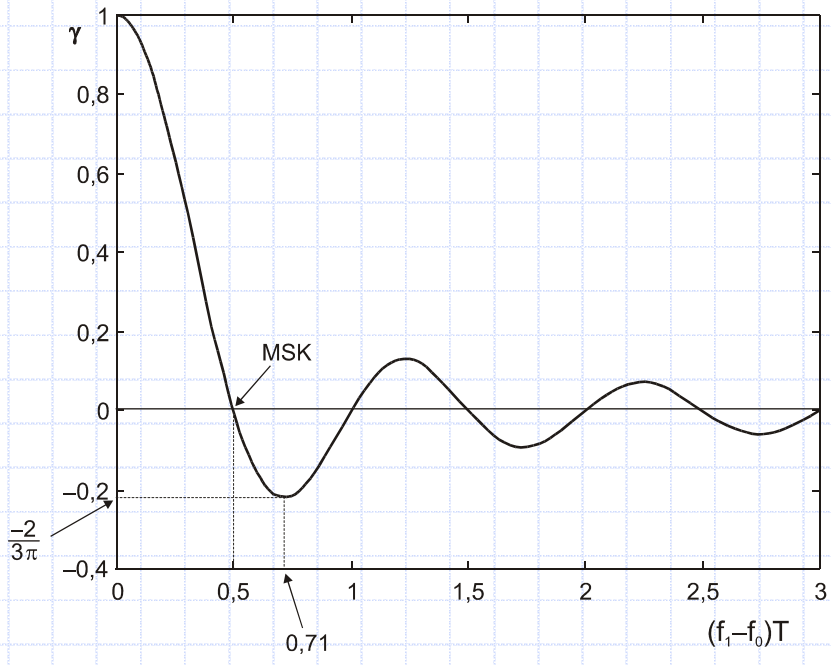
- Zastosowanie wzoru ogólnego

$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}(1-\gamma)}\right)$$

- Pozostaje wyznaczenie współczynnika korelacji wzajemnej γ
  - Dla $f_0,\ f_1 \gg 1/T$ $\quad \gamma = \dfrac{\sin\left(2\pi(f_1 - f_0)T\right)}{2\pi(f_1 - f_0)T}$
  - Minimum $\gamma = -2/(3\pi)$ dla $(f_1 - f_0)T = 0{,}71$
  - Strata około 1,59 dB w stosunku do sygnałów bipolarnych!

© K. Wesołowski

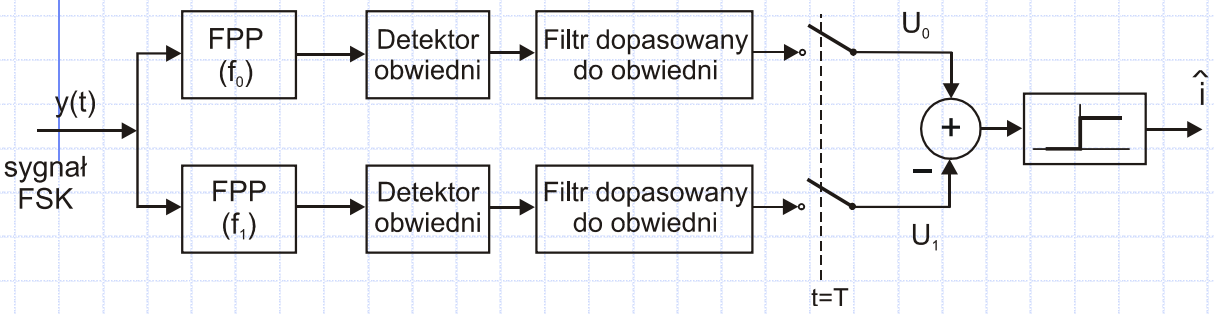
Modulacja FSK – odbiór synchroniczny



© K. Wesołowski

Modulacja FSK – odbiór asynchroniczny

- Schemat odbiornika asynchronicznego



© K. Wesołowski

Modulacja FSK – odbiór asynchroniczny

- Prawdopodobieństwo błędu:
  - Załóżmy, że nadano sygnał „1”, wysłano $s_1(t)$.
  - Błąd wystąpi wtedy, gdy $U_0 > U_1$. Zatem, przy założeniu statystycznej niezależności obwiedni w obu gałęziach ($\Delta f = k/4T$):

$$P(\mathcal{E}|\text{nadano „1”}) = \int_{r_1=0}^{\infty} p_1(r_1) \left[\int_{r_0=r_1}^{\infty} p_0(r_0)\mathrm{d}r_0 \right] \mathrm{d}r_1$$

  - Sygnały elementarne są wtedy wzajemnie ortogonalne
  - Całka w nawiasie:

$$\int_{r_1}^{\infty} p_0(r_0)\mathrm{d}r_0 = \int_{r_1}^{\infty} \frac{r_0}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r_0^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{d}r_0 = \exp\left(-\frac{r_1^2}{2\sigma^2}\right)$$

© K. Wesołowski

Modulacja FSK – odbiór asynchroniczny

- Uwzględniając wzór Rice'a mamy

$$P(\mathcal{E}|\text{nadano „1”}) = \int_{r_1=0}^{\infty} \frac{r_1}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{E^2+r_1^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{r_1^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Er_1}{\sigma^2}\right) \mathrm{d}r_1 =$$

$$= \int_{r_1=0}^{\infty} \frac{r_1}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{E^2+2r_1^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Er_1}{\sigma^2}\right) \mathrm{d}r_1$$

- Stosujemy podstawienie $u = \sqrt{2}r_1$, wyłączamy przed całkę $\exp(-E^2/4\sigma^2)$ i wiemy, że $\sigma^2 = EN_0/2$

$$P(\mathcal{E}|\text{nadano „1”}) = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{E^2}{4\sigma^2}\right) \int_{u=0}^{\infty} \frac{u}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{\left(\frac{E}{\sqrt{2}}\right)^2+u^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{\frac{E}{\sqrt{2}}u}{\sigma^2}\right) \mathrm{d}u$$

© K. Wesołowski

Modulacja FSK – odbiór asynchroniczny

- Całkowanie rozkładu Rice'a w całym zakresie, zatem wynik równy jedności!
- Skutek:

$$P(\mathcal{E}|\text{nadano „1”}) = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{E}{2N_0}\right)$$

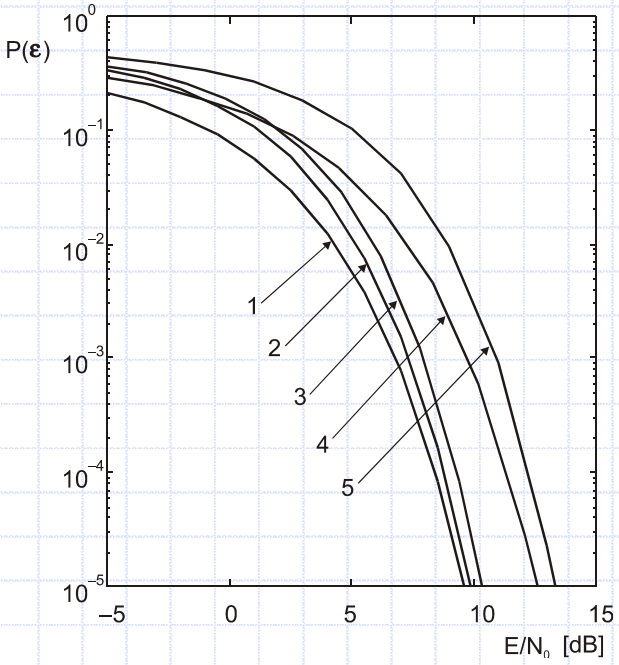
- Symetryczne obliczenia dla sygnału „0” – identyczny wynik
- Zatem

$$P(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{E}{2N_0}\right)$$

© K. Wesołowski

Modulacja FSK – odbiór asynchroniczny

- Porównanie jakości kilku modulacji:



1 – obiór synchroniczny PSK
2 – odbiór synchroniczny DPSK
3 – odbiór asynchroniczny DPSK
4 – odbiór synchroniczny FSK
5 – odbiór asynchroniczny FSK

© K. Wesołowski

Modulacja PSK

- Modulacja dwuwartościowa – BPSK
  - Sygnały elementarne:

$$s_0(t) = A\cos(2\pi f_c t) \qquad s_1(t) = A\cos(2\pi f_c t + \pi) = -A\cos(2\pi f_c t)$$

  - Korzystając z zapisu

$$s(t) = x^I(t)\cos 2\pi f_c t - x^Q(t)\sin 2\pi f_c t = \mathrm{Re}\{x(t)\exp(j2\pi f_c t)\}$$

mamy

$$x^I(t) = d_i A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t - T/2 - iT}{T}\right), \qquad \text{gdzie} \quad d_i = \pm 1$$

$$x^Q(t) = 0$$

  - Zatem gęstość widmowa mocy:

$$G_{\mathrm{PSK}}(f) = \frac{A^2 T}{4}\left[\mathrm{sinc}^2(\pi(f - f_c)T) + \mathrm{sinc}^2(\pi(f + f_c)T)\right]$$

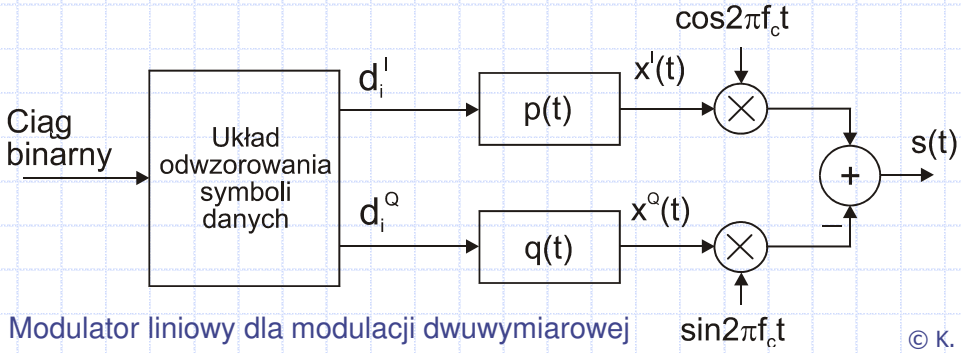
© K. Wesołowski

Modulacja PSK – podejście liniowe

- Ograniczenie sygnałów elementarnych do odstępu modulacji powoduje słabe własności widmowe – zamiast funkcji rect(t) kształt impulsów $p(t)$ i/lub $q(t)$ o długości kilku odstępów T
- Korzystamy z zależności

$$x^I(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} d_i^I p(t - iT) \qquad x^Q(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} d_i^Q q(t - iT)$$

- Dane binarne wyznaczają symbole d_i^I oraz d_i^Q

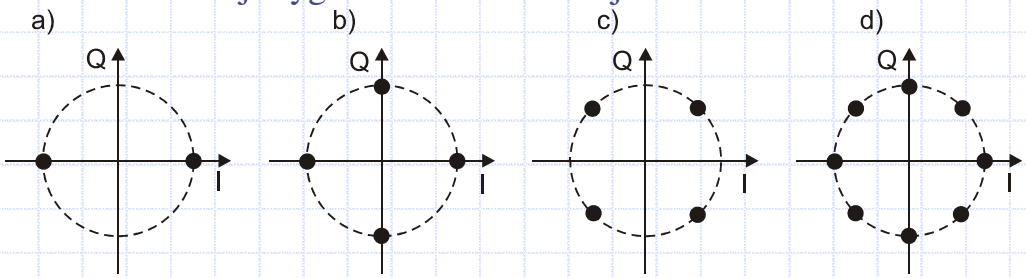


Modulator liniowy dla modulacji dwuwymiarowej

© K. Wesołowski

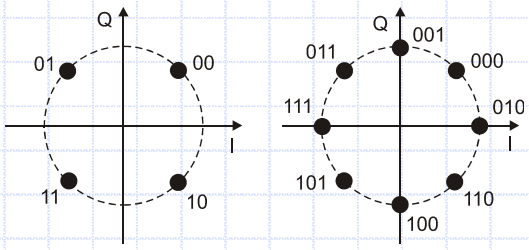
Modulacja PSK – podejście liniowe

- Konstelacje sygnałów PSK o różnej wartościowości



a) BPSK, b) 4-PSK, c) QPSK, d) 8-PSK

- Odwzorowanie bloków binarnych w symbole danych (punkty konstelacji): naturalne, Gray'a



Przykład odwzorowania Gray'a

© K. Wesołowski

Modulacja PSK – podejście liniowe

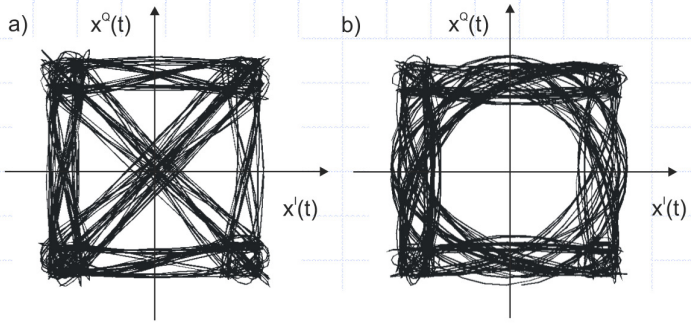
- Modulacja QPSK i OQPSK (offset QPSK)
  - QPSK

$$d_i^I = d_i^Q = \pm 1 \text{ oraz } p(t) = q(t) = \text{rect}((t - T/2)/T)$$

  - OQPSK

$$d_i^I = d_i^Q = \pm 1 \text{ oraz } p(t) = \text{rect}((t - T/2)/T)$$
$$q(t) = p(t - T/2)$$

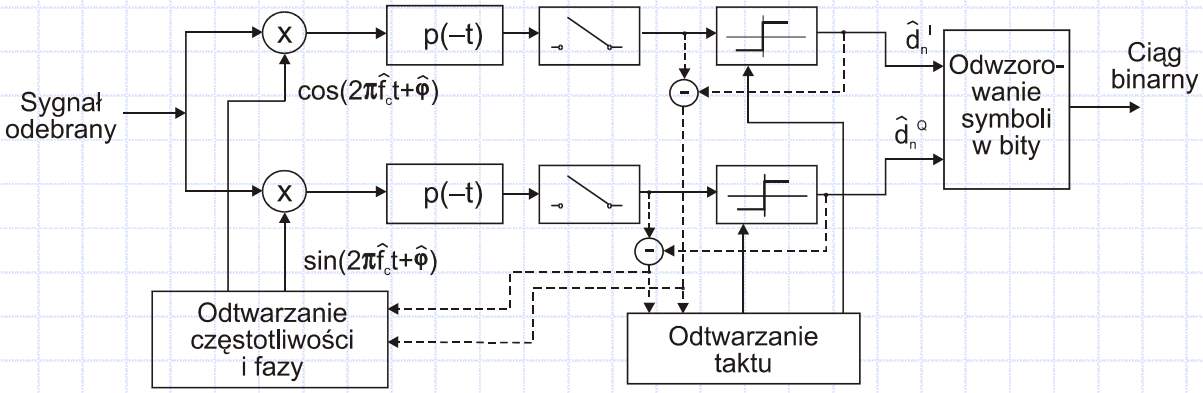
- Przebiegi obwiedni sygnału w czasie zobrazowane na płaszczyźnie (I,Q)



© K. Wesołowski

Modulacja PSK – podejście liniowe

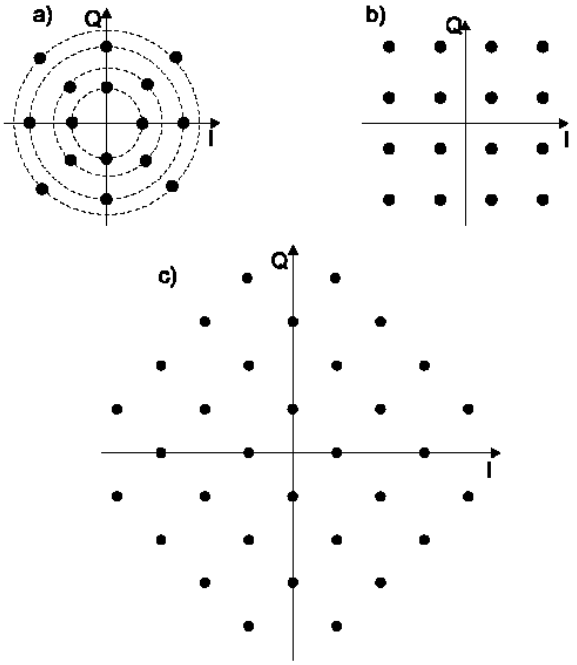
- Schemat odbiornika optymalnego dla sygnałów QPSK



© K. Wesołowski

Modulacje AM/PM i QAM

- Przykłady konstelacji sygnałów dwuwymiarowych

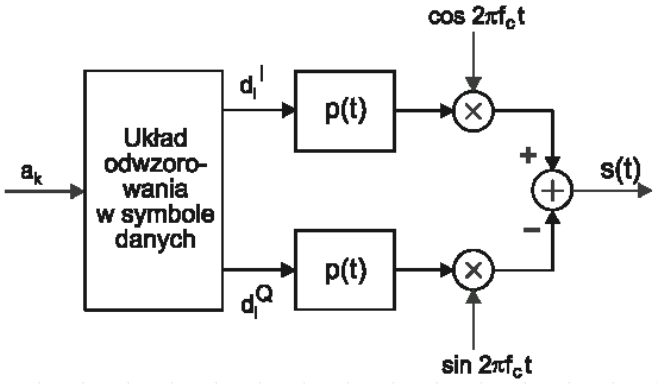


a) 16-AM/PM,
b) 16-QAM
c) 32-QAM (konfiguracja krzyżowa)

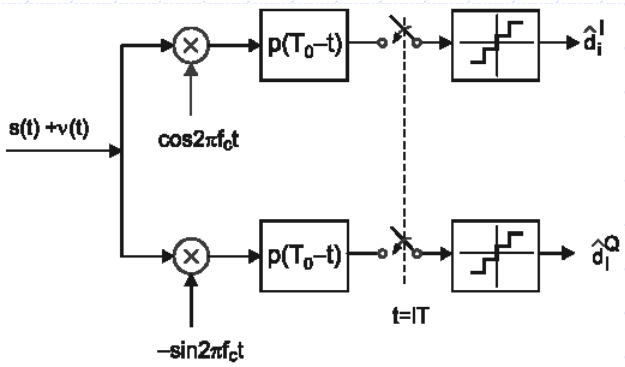
© K. Wesołowski

Modulacje AM/PM i QAM

- Nadajnik i odbiornik QAM



Nadajnik

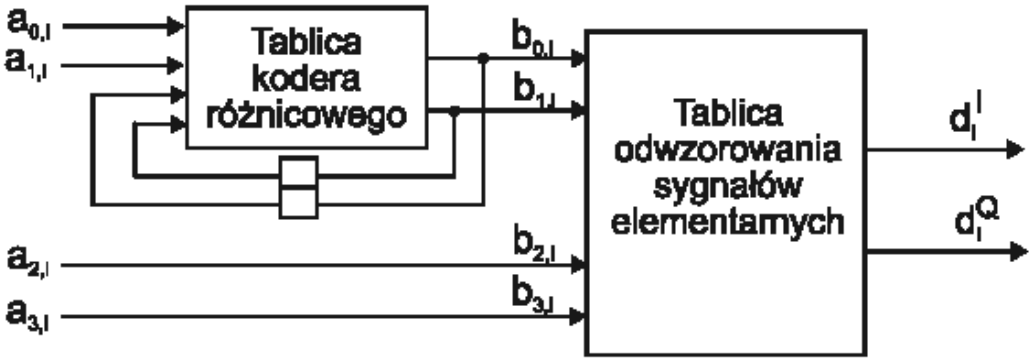


Odbiornik

© K. Wesołowski

Modulacje AM/PM i QAM

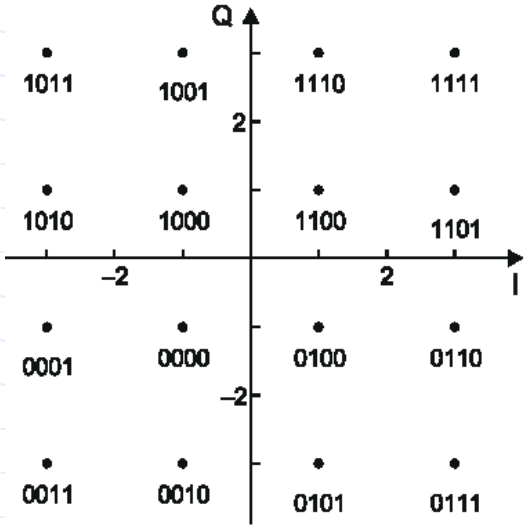
- Kodowanie różnicowe



© K. Wesołowski

Modulacje AM/PM i QAM

- Odwzorowanie binarne z kodowaniem różnicowym



Odwzorowanie bloku binarnego: $b_{0,i},b_{1,i},b_{2,i},b_{3,i}$

Bity wejściowe		Poprzednie bity wyjściowe		Aktualne bity wyjściowe	
$a_{0,l}$	$a_{1,l}$	$b_{0,l-1}$	$b_{1,l-1}$	$b_{0,l}$	$b_{1,l}$
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1

© K. Wesołowski

Modulacje AM/PM i QAM

- Prawdopodobieństwo błędu
  - Korzystamy z wyników dla modulacji w pasmie podst. M-PAM

$$P_{\text{M-PAM}}(\mathcal{E}) = \frac{M-1}{M}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{3k}{M^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

  - M-wartościowa modulacja QAM – złożenie $\sqrt{M}$- wartościowych mod. PAM na nośnych wzajemnie ortogonalnych
  - Niech $M=2^{2k}$. Wtedy

$$P_C = [1 - P_{\sqrt{M}\text{-PAM}}(\mathcal{E})]^2$$

$$P_{\text{M-QAM}}(\mathcal{E}) = 1 - P_C = 1 - [1 - P_{\sqrt{M}\text{-PAM}}(\mathcal{E})]^2$$

czyli

$$P_{\text{M-QAM}}(\mathcal{E}) = 2P_{\sqrt{M}\text{-PAM}}(\mathcal{E}) - [P_{\sqrt{M}\text{-PAM}}(\mathcal{E})]^2$$

© K. Wesołowski

Modulacje AM/PM i QAM

- Prawdopodobieństwo błędu – c.d.
- Ostatecznie w przybliżeniu:

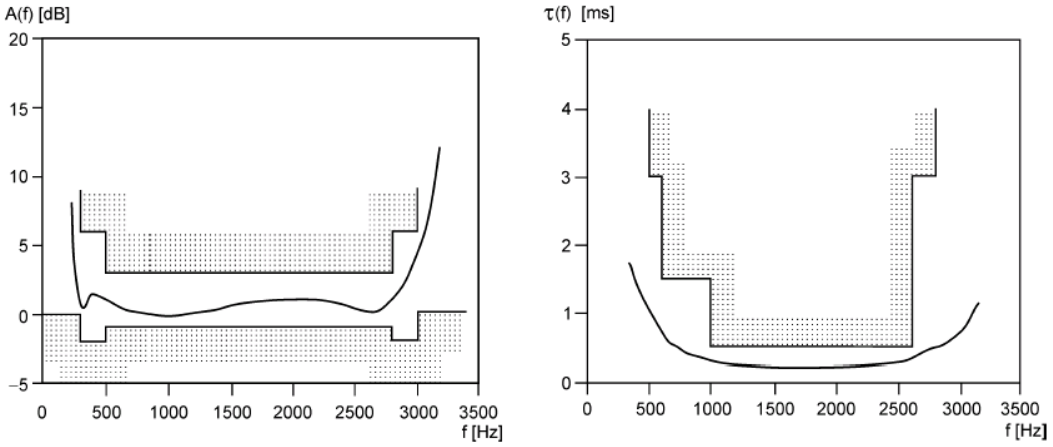
$$P_{M\text{-QAM}}(\mathcal{E}) \approx 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{3kE_b}{2(M-1)N_0}}\right)$$

- Dla modulacji z M=32, 128, 512, wzór jest spełniony w przybliżeniu

© K. Wesołowski

Modulacje wielotonowe

- Kanał z białym addytywnym szumem gaussowskim to najczęściej jedynie wyidealizowany model
- Typowy kanał wprowadza zakłócenia amplitudowe i fazowe
  - rezultat nieidealnych filtrów

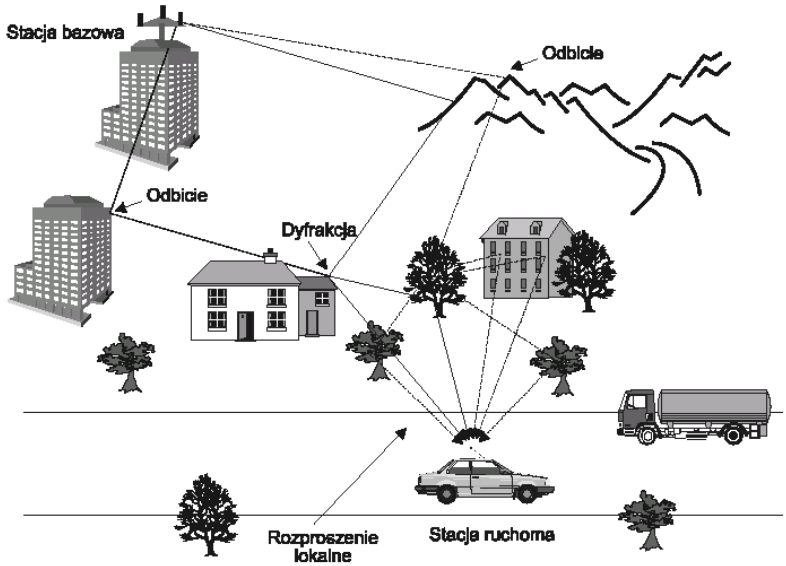


Gabaryty charakterystyk kanału telefonicznego wg zal. ITU-T M.1020

© K. Wesołowski

Modulacje wielotonowe

- Zniekształcenia amplitudowe i fazowe (opóźnieniowe) z powodu wielodrogowości (w kanałach radiowych)



Skutek:
Odpowiedź impulsowa kanału może trwać dłużej niż odstęp modulacji! – interferencja międzysymbolowa

© K. Wesołowski

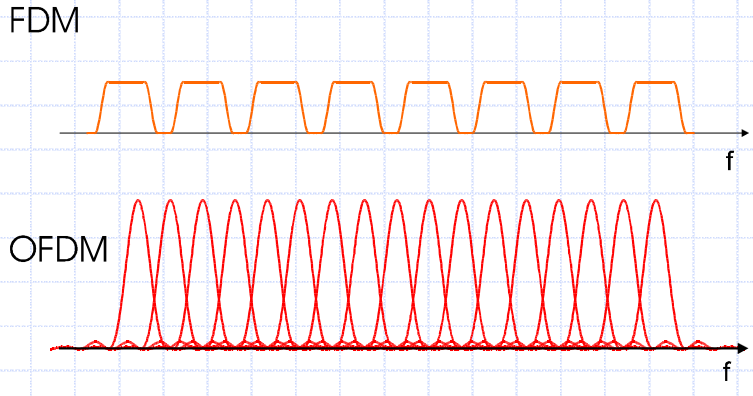
Modulacje wielotonowe

- Dwa możliwe rozwiązania problemu rozproszenia odpowiedzi impulsowej kanału w czasie:
  - transmisja szeregowa z korekcją zniekształcającego kanału w odbiorniku
  - Transmisja równoległa na wielu nośnych z podziałem strumienia danych na wiele równoległych strumieni o znacznie niższej szybkości!
- Rozpatrujemy transmisję równoległą!
  - FDM (*Frequency Division Multiplexing*) multipleksacja strumienia danych z podziałem pasma na szereg rozłącznych podpasm
  - OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) widma poszczególnych sygnałów na różnych nośnych częściowo nakładają się na siebie – częstotliwości nośne są dobierane tak, aby sygnały na różnych nośnych były względem siebie ortogonalne w określonym przedziale czasowym!

© K. Wesołowski

Podstawy teoretyczne

- Transmisja wielotonowa:
  - Strumień danych podzielony na wiele podstrumieni transmitowanych równolegle na wielu podnośnych
  - Odstęp modulacji na każdej podnośnej pozwala na uniknięcie ISI
  - Dwa możliwe podejścia: FDM oraz OFDM



Podstawy teoretyczne

- FDM (*Frequency Division Multiplex*)
  - Podejście tradycyjne
  - Wymagana precyzyjna filtracja podkanałów
  - Niska efektywność wykorzystania pasma
- OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplex*)
  - Wysoka efektywność wykorzystania pasma
  - Brak filtrów wydzielających podkanały
  - Częściowe nakładanie się widm podkanałów
  - Wydzielanie symboli danych z podnośnych na podstawie korelacji sygnału z tonami odniesienia i wzajemnej ortogonalności podnośnych

Podstawy teoretyczne

- Sygnał wielotonowy

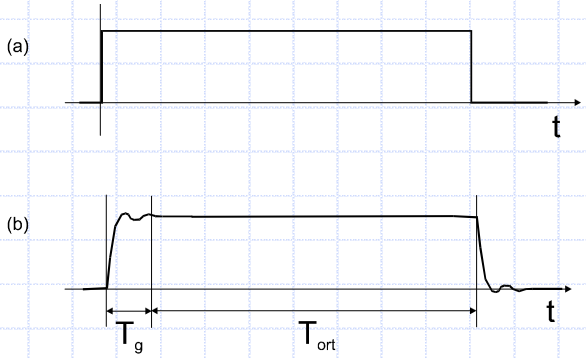
$$x(t) = \sum_{k=-N/2+1}^{N/2} \left[a_{k,n}\, p(t-nT) \cos 2\pi (f_c + k\Delta f)t - b_{k,n}\, p(t-nT) \sin 2\pi (f_c + k\Delta f)t \right]$$

gdzie

- $(a_{k,n}, b_{k,n})$ – symbole danych (BPSK, QPSK, m-QAM) modulujące k-tą podnośną w n-tym odstępie modulacji
- Δf – odstęp częstotliwościowy między podkanałami
- $p(t)$ – kształt impulsu w pasmie podstawowym

Podstawy teoretyczne

- Jak wybrać częstotliwości podnośnych?
  - Odstęp modulacji T jest podzielony na:
    - przedział ortogonalności T_{ort}
    - przedział ochronny T_g, $T=T_g+T_{ort}$



Równoważny impuls w pasmie podstawowym $p(t)$

Impuls na wyjściu kanału

  - Odstęp między podnośnymi: $\Delta f=1/T_{ort}$
  - Zbiór tak dobranych podnośnych i zmodulowanych fazowo lub amplitudowo jest nazywany sygnałem **OFDM**

Podstawy teoretyczne

- Wzajemna ortogonalność wynika ze wzorów:

$$\int_{T_g}^{T} \cos\left(2\pi\frac{k}{T_{ort}}t+\varphi_k\right)\cos\left(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j\right)dt=\begin{cases}\frac{T_{ort}}{2}\cos(\varphi_k-\varphi_j) & \text{dla} \quad k=j\\ 0 & \text{dla} \quad k\neq j\end{cases}$$

$$\int_{T_g}^{T} \sin\left(2\pi\frac{k}{T_{ort}}t+\varphi_k\right)\sin\left(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j\right)dt=\begin{cases}\frac{T_{ort}}{2}\cos(\varphi_k-\varphi_j) & \text{dla} \quad k=j\\ 0 & \text{dla} \quad k\neq j\end{cases}$$

$$\int_{T_g}^{T} \cos\left(2\pi\frac{k}{T_{ort}}t+\phi_k\right)\sin\left(2\pi\frac{j}{T_{ort}}t+\varphi_j\right)dt=0 \quad \text{dla dowolnego } k \text{ oraz } j$$

Podstawy teoretyczne

- Rozważmy odbiornik w chwili n=1
  - Odbiornik wykonuje następujące operacje po sprowadzeniu sygnału do pasma podstawowego (f_c=0)

$$\int_{T_g}^{T} x(t)\,p(t)\cos(2\pi k\Delta f t)\,\mathrm{d}t = a_{k,1}\frac{1}{2}\int_{T_g}^{T} p^2(t)\,\mathrm{d}t$$

$$\int_{T_g}^{T} x(t)\,p(t)\sin(2\pi k\Delta f t)\,\mathrm{d}t = b_{k,1}\frac{1}{2}\int_{T_g}^{T} p^2(t)\,\mathrm{d}t$$

  - $p(t)$ funkcja w praktyce stała w odstępie ortogonalności
  - W wyniku otrzymujemy sygnał proporcjonalny do symboli danych modulujących k-tą podnośną

Podstawy teoretyczne

- Nadajnik i korelacyjny odbiornik w postaci cyfrowej
  - $x(i)=x(iT_{ort}/N)$ – próbka sygnału OFDM
  - dlatego:

$$x(i) = \mathrm{Re}\left\{\sum_{k=0}^{N-1}\left(a_{k,1}+jb_{k,1}\right)\exp\left[j2\pi\left(f_c+\frac{k}{T_{ort}}\right)i\frac{T_{ort}}{N}\right]\right\} =$$

Tak więc

$$= \mathrm{Re}\left\{\exp\left(j2\pi f_c i\frac{T_{ort}}{N}\right)\sum_{k=0}^{N-1}\left(a_{k,1}+jb_{k,1}\right)\exp\left(j2\pi\frac{ki}{N}\right)\right\}$$

gdzie

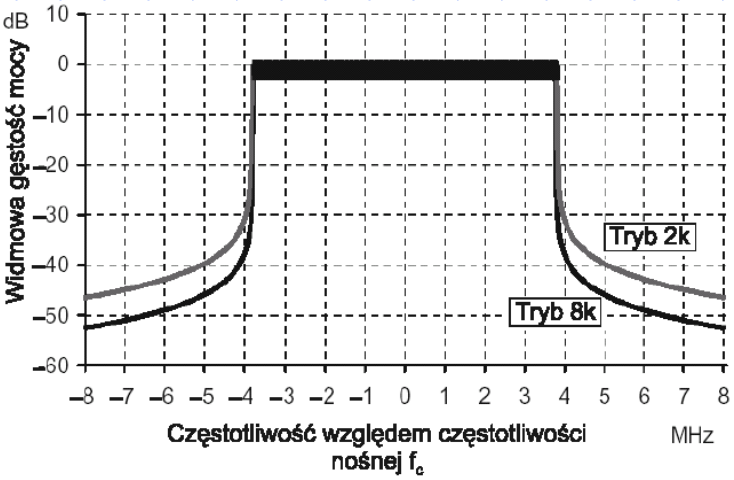
$$x(i) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\exp\left(j2\pi\frac{ki}{N}\right) \qquad \textbf{IDFT !!!}$$

$$X(k) = (a_{k,1}+jb_{k,1}) \qquad \text{dla} \quad k = 0,1,\mathrm{K}\,,N-1$$

Modulacje wielotonowe

- W przedziale $nT<t\leq(n+1)T$ sygnał OFDM ma postać:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{N} \left[a_{i,n} \cos\left(2\pi \frac{i}{T_{ort}} t\right) - b_{i,n} \sin\left(2\pi \frac{i}{T_{ort}} t\right) \right]$$

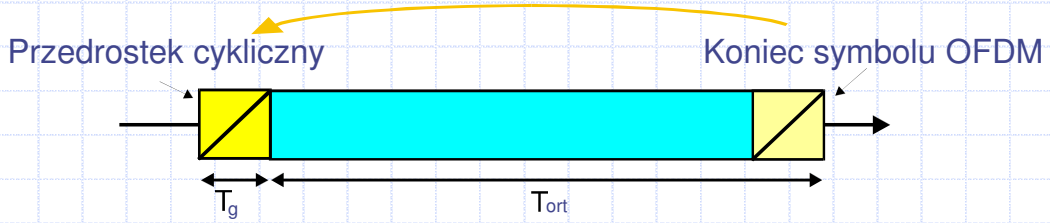


Przykład widma sygnału OFDM stosowanego w transmisji naziemnej DVB:
- tryb 2k – 1705 nośnych
- tryb 8k – 6817 nośnych

© K. Wesołowski

Podstawy teoretyczne

- Efektywna realizacja nadajnika za pomocą **IFFT** ($N=2^m$)
- Wypełnienie odstępu ochronnego przez przedrostek cykliczny (*cyclic prefix*)

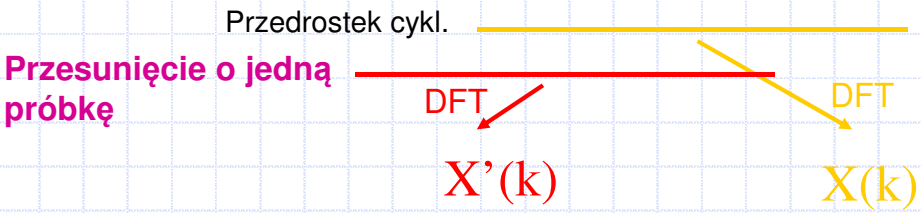


  - Realizacja splotu cyklicznego symbolu OFDM z odpowiedzią impulsową kanału
  - Zastosowanie w synchronizacji elementowej i częstotliwości – korelacja przedrostka z końcem symbolu danych
  - Zapobiega wpływowi nierównego opóźnienia na różnych podnośnych – nierówne opóźnienie na każdej podnośnej uwidacznia się jako obrót symbolu danych na wyjściu korelatora

Podstawy teoretyczne

- Dowód:

x(N-2), x(N-1), x(0), x(1),..., x(N-2), x(N-1)



$$X(k)=\sum_{i=0}^{N-1}x(i)\exp\left(j2\pi\frac{ki}{N}\right)$$

Podstawy teoretyczne

- Kontynuując:

$$X'(k)=x(N-1)+\sum_{i=1}^{N-1}x(i-1)\exp\left(j2\pi\frac{ki}{N}\right)=$$

$$=x(N-1)+\sum_{l=0}^{N-2}x(l)\exp\left(j2\pi\frac{k(l+1)}{N}\right)=$$

$$=x(N-1)\exp\left(j2\pi\frac{k}{N}\right)\exp\left(j2\pi\frac{k(N-1)}{N}\right)+\exp\left(j2\pi\frac{k}{N}\right)\sum_{l=0}^{N-2}x(l)\exp\left(j2\pi\frac{kl}{N}\right)=$$

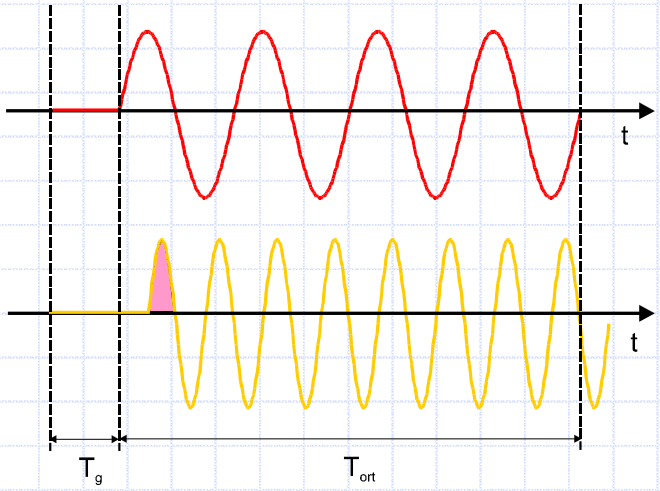
$$=\exp\left(j2\pi\frac{k}{N}\right)\left[x(N-1)\exp\left(j2\pi\frac{k(N-1)}{N}\right)+\sum_{l=0}^{N-2}x(l)\exp\left(j2\pi\frac{kl}{N}\right)\right]=$$

$$=X(k)\exp\left(j2\pi\frac{k}{N}\right)$$

- Jak widać, opóźnienie jest równoważne przesunięciu fazowemu
- dzięki przedrostkowi cyklicznemu zachowana jest ortogonalność

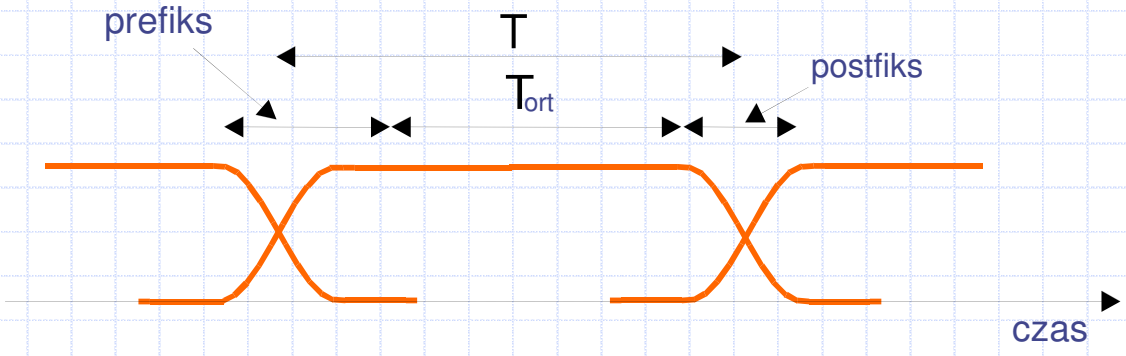
Podstawy teoretyczne

- We wczesnych systemach OFDM przedział ochronny był wypełniony zerami
- W konsekwencji, nierówne opóźnienie podnośnych powoduje stratę ortogonalności



Podstawy teoretyczne

- Zastosowanie funkcji okna
  - Zastosowanie prefiksu i postfiksu
  - Funkcja okna zmniejsza poziom listków bocznych widma sygnału OFDM



Podstawy teoretyczne

- Okno podniesionego kosinusa najczęstsze – kolejne symbole danych częściowo nakładają się w czasie,
- Przykład: generacja sygnału OFDM z zastosowaniem funkcji okna, prefiksu i postfiksu:
  - dodaj N_C zerowych próbek wejściowych do symboli danych (np. QAM) modulujących podnośne – utworzony zostaje wektor N próbek wejściowych modulatora,
  - Wykonaj IFFT wektora – otrzymujemy N próbek czasowych symbolu OFDM,
  - Ostatnie N_{prefix} próbek skopiuj na wejście symbolu OFDM,
  - Pierwsze $N_{postfix}$ próbek dołącz na końcu symbolu OFDM,
  - Pomnóż próbki symbolu OFDM przez funkcję okna.

Odbiornik OFDM

- **Realizacja odbiornika: FFT** + korekcja sygnału na każdej podnośnej (korekcja amplitudy i przesunięcia fazy)
  - Sygnał na wejściu odbiornika:

$$y(t) = x(t) * h(t) + n(t)$$

  - Oznaczamy sygnał odebrany po konwersji do pasma podstawowego jako $w(t)$
  - Próbkujemy sygnał odebrany z okresem T_{ort}/N, oznaczając $w(i)=w(iT_{ort}/N)$ wyodrębniamy sygnały podnośnych przez dyskretną korelację:

$$W(k) = \sum_{i=0}^{N-1} w(i) \exp\left(- j2\pi \frac{ik}{N} \right)$$

Odbiornik OFDM

- Próbki $W(k)$, k=0,...,N-1 są próbkami gęstości widmowej na wyjściu kanału,
- Jeśli $X(k)$ – widmo sygnału na wejściu modulatora, to:

$$W(k) = H(k)X(k) + N(k) \quad \text{dla} \quad k = 0,1,\text{K}\,,N-1$$

- gdzie $N(k)$ – próbka szumu na wyjściu k-tego korelatora
- Dzięki prefiksowi cyklicznemu kanał na każdej podnośnej scharakteryzowany przez wzmocnienie $|H(k)|$ i przesunięcie fazowe $\arg H(k)$
- Konieczność korekcji sygnału z wyjścia korelatora przed podjęciem decyzji o symbolu danych:

$$Z(k) = C(k)W(k) \quad \text{dla} \quad k = 0,1,\text{K}\,,N-1$$

Odbiornik OFDM

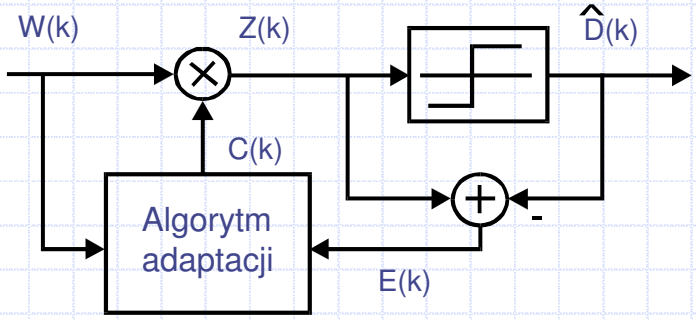
- $C(k)$ k=0,...,N-1 – współczynniki korektora zespolonego (FEQ – *Frequency domain EQualizer*)
- decyzje:

$$D(k) = \hat{a}_{k,1} + j\hat{b}_{k,1} = \text{dec}\big(Z(k)\big),\ k = 0,1,\text{K}\,,N-1$$

- Korektor nastawiany wg kryterium *Zero Forcing* (ZF) (wyznaczenie charakterystyki odwrotnej do charakterystyki kanału) lub minimum błędu średniokwadratowego (*Minimum Mean Square Error* MMSE) – **wrażliwość na zaniki selektywne!**
- Rezultat: OFDM występuje z kodowaniem korekcyjnym

Odbiornik OFDM

- Schemat korektora dla pojedynczej podnośnej

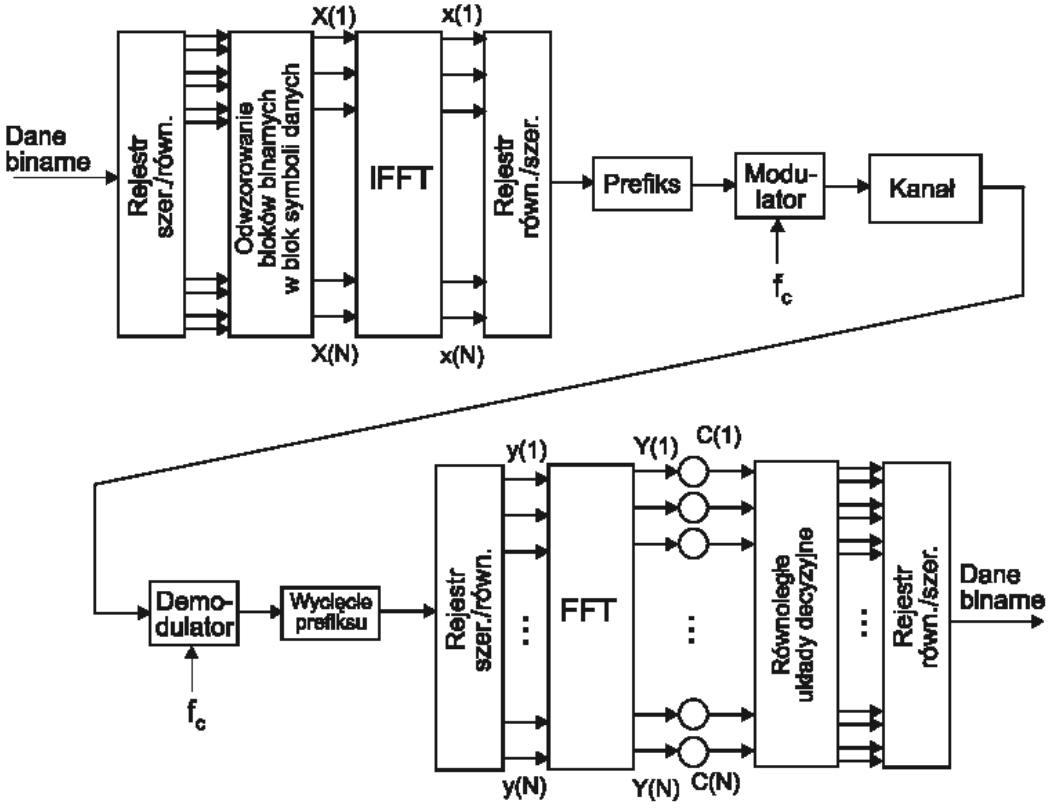


- Algorytm korekcji LMS

$$Z_n(k) = W_n(k)C_n(k), \quad C_{n+1}(k) = C_n(k) - \beta_n(k)E_n(k)W_n^*(k)$$

$$E_n(k) = Z_n(k) - \hat{D}_n(k), \quad \beta_n(k) = \frac{\gamma}{\text{średnia}(|W(k)|^2)}$$

Schemat typowego nadajnika i odbiornika



Dobór parametrów transmisji OFDM

- Wybór parametrów systemu OFDM:
  - Ograniczenia: dostępna szerokość pasma, żądana szybkość binarna, wielkość rozproszenia czasowego kanału (*delay spread*)
    - Wybór przedziału ochronnego: 2 - 4 razy wartość skuteczna rozproszenia czasowego kanału,
    - Czas trwania symbolu musi być znacznie dłuższy niż przedział ochronny (przynajmniej 5 x przedział ochronny (strata około 1 dB)
    - Odstęp między podnośnymi określony przez czas trwania symbolu pomniejszony o przedział ochronny
    - Liczba podnośnych wynika z odstępu między nimi i szerokości dostępnego pasma, lub alternatywnie
    - Liczba podnośnych zdeterminowana przez wymaganą szybkość binarną podzieloną przez liczbę bitów/podnośna (w zależności od typu modulacji, kodowania i szybkości modulacji)

Dobór parametrów transmisji OFDM

- Przykład doboru parametrów systemu OFDM (za van Nee & Prasad)
- Wymagania systemu:
  - Przepływność binarna = 20 Mbit/s,
  - Tolerowane rozproszenie czasowe = 200 ns
  - Szerokość pasma < 15 MHz
- Wyniki:
  - 800 ns – przedział ochronny,
  - 4.8 µs czas trwania symbolu (6 razy przedział ochronny)
  - 4.0 µs przedział ortogonalności - 250 kHz odstęp między podnośnymi
  - Każdy symbol OFDM musi przenosić 96 bitów wciągu 4.8 µs aby uzyskać przepływność binarną 20 Mbit/s
  - Nie więcej niż 60 podnośnych co 250 kHz można zastosować w pasmie o szerokości 15 MHz

Dobór parametrów transmisji OFDM

- Dobór parametrów – ciąg dalszy:
  - zakładając 2 bity danych użytkownika na podnośną i zastosowanie kodowania o sprawności 1/2, wystarcza 48 podnośnych zmodulowanych metodą 16-QAM
- Podsumowanie:
  - 48 podnośnych,
  - Kodowanie korekcyjne o sprawności 1/2
  - Modulacja 16-QAM na każdej podnośnej
  - Odstęp 250 kHz pomiędzy podnośnymi
  - Zastosowanie 64-FFT/IFFT

Wielodostęp z wykorzystaniem OFDM

- Transmisja OFDM może być:
  - jednokierunkowa (radiodyfuzja: DAB, DVB)
  - dupleksowa
    - FDD - *Frequency Division Duplex*
    - TDD - *Time Division Duplex*
- Metody wielodostępu stosowane wraz z OFDM:
  - TDMA - Time Division Multiple Access – podział czasowy
  - CDMA (OFDM/CDMA) podział kodowy (w dziedzinie czasu lub częstotliwości – MC-CDMA)
  - OFDMA (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*) – dystrybucja podzbiorów podnośnych pomiędzy różnych użytkowników
  - Kombinacje metod, np. OFDMA/TDMA

Wielodostęp z wykorzystaniem OFDM

- Potencjalne zalety OFDMA:
  - Zmniejszenie granulacji pakietów użytkownika – wyższa efektywność protokołów MAC
  - Redukcja stosunku mocy szczytowej do średniej (PAPR) (niższa liczba podnośnych stosowana w pojedynczym nadajniku)
  - W rezultacie: wyższa moc nadawana – większy zasięg transmisji
  - Potencjalne zastosowanie w systemach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego (IEEE 802.16a/e)
  - Konieczność precyzyjnej synchronizacji częstotliwości

Zalety i wady transmisji OFDM

- Zalety:
  - Wysoka efektywność wykorzystania pasma [bit/s/Hz]
    - Gęsto rozmieszczone podnośne
    - Wielowartościowa modulacja na każdej podnośnej (np. 64-QAM)
  - Duża elastyczność modulacji
    - Możliwość sterowania mocą indywidualnych podnośnych (*power loading*)
    - Możliwy indywidualny wybór wartościowości modulacji (*bit loading*)
    - Możliwość wyłączania wybranych podnośnych
    - Możliwość asymptotycznego zbliżenia się do przepustowości kanału

Zalety i wady transmisji OFDM

- Wady:
  - Duża wrażliwość na zaniki selektywne
    - Ostateczny poziom błędu jest określony przez jakość najgorszego kanału
    - Optymalne rozwiązanie – ładowanie bitów i mocy na podnośne (bit & power loading) – wymagane sprzężenie od odbiornika do nadajnika
    - Główne narzędzie walki z zanikami: kodowanie FEC
  - Wysoka wartość *PAPR - Peak-to-Average Power Ratio*
    - Wysoka dynamika sygnału OFDM (składowe synfazowa i kwadraturowa w przybliżeniu gaussowskie)
    - Wysokie wymagania na liniowość wzmacniacza mocy HPA
    - Wymagana duża długość słowa przetworników C/A i A/C